Représentation des Entiers Signés et Arithmétique Binaire : Le Complément à Deux

Thème principal : Architecture des ordinateurs et représentation des données en mémoire

Synthèse exécutive : Ce cours aborde la problématique fondamentale du stockage et de la manipulation des nombres entiers négatifs au sein d'un ordinateur. En informatique, les circuits électroniques ne manipulent que des 0 et des 1 (états de tension électrique). Pour effectuer des soustractions sans concevoir des circuits d'addition et de soustraction séparés et coûteux, les architectes matériels utilisent la convention du complément à deux. Cette technique transforme toute opération de soustraction en une simple addition, optimisant ainsi l'unité arithmétique et logique (UAL) du processeur.

1. Le problème de la représentation des nombres négatifs au niveau matériel

Au niveau de l'architecture physique d'un processeur, créer un circuit électronique distinct pour la soustraction (un soustracteur binaire) demande un nombre considérable de transistors supplémentaires par rapport à un simple additionneur. Afin de réduire les coûts de fabrication, la consommation électrique et la surface de la puce en silicium, les ingénieurs ont cherché à effectuer les soustractions uniquement en utilisant le circuit de l'additionneur. Pour réaliser A - B, l'ordinateur effectue en réalité l'opération A + (-B). La question centrale devient donc : comment coder la valeur négative (-B) sous forme de bits pour qu'une addition classique donne le bon résultat ?

- Unité Arithmétique et Logique (UAL / ALU) : Composant du processeur réalisant les opérations mathématiques.
- Bit de poids fort (MSB - Most Significant Bit) : Le bit le plus à gauche d'un mot binaire, utilisé comme bit de signe (0 = positif, 1 = négatif).
- Dépassement de capacité (Overflow) : Erreur survenant lorsque le résultat d'un calcul dépasse le nombre de bits alloués.

Cas concret enseignant : *Le professeur prend l'exemple d'un compteur kilométrique d'une voiture ancienne bloqué sur 4 chiffres (de 0000 à 9999). Si la voiture affiche 0000 et qu'on la fait reculer de 1 kilomètre, le compteur passe à 9999. Dans cet engrenage, 9999 équivaut physiquement à -1. En binaire sur 8 bits, le principe est identique : si on part de 00000000 et qu'on enlève 1, on bascule à 11111111, ce qui représente -1.*

2. La technique du Complément à Deux (C2)

Pour calculer le codage en complément à deux d'un entier négatif sur n bits (par exemple sur 8 bits), l'algorithme se déroule impérativement en trois étapes : 1) Écrire le nombre absolu en binaire sur n bits en complétant par des zéro à gauche. 2) Inverser tous les bits (calcul du complément à 1). 3) Ajouter 1 au résultat obtenu. Cette méthode élimine également l'anomalie du 'double zéro' (0 positif et 0 négatif) présente dans d'autres conventions plus anciennes comme le Bit de Signe + Magnitude.

- Complément à 1 (C1) : Opération consistant à inverser tous les bits d'un nombre binaire (remplacer les 0 par des 1 et inversement).
- Complément à 2 (C2) : Algorithme permettant d'obtenir le négatif d'un nombre en binaire. Formule : C2(X) = C1(X) + 1.
- Plage de valeurs sur n bits : Sur n bits en C2, les valeurs représentables vont de -2^(n-1) à +(2^(n-1) - 1).

Cas concret enseignant : *Pour illustrer l'absence de double zéro, le professeur montre que si l'on tente de prendre le complément à deux de zéro (00000000) sur 8 bits : C1 donne 11111111, et si l'on ajoute 1, on obtient (1)00000000. Le 9ème bit retenu sort du registre et est ignoré par le processeur. On retombe exactement sur 00000000. Zéro possède donc une représentation unique et sans ambiguïté.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi le bit retenu tout à gauche (la retenue sortante) disparaît lors du calcul de l'addition ?
Réponse du professeur : Un registre mémoire a une taille fixe (par exemple 8 bits ou 32 bits). Le processeur ne possède pas de case mémoire physique pour stocker ce bit supplémentaire dans le registre de destination. Il le place provisoirement dans un drapeau de retenue (Carry Flag), mais pour le résultat de la variable en mémoire, ce bit excédentaire est simplement tronqué et ignoré.

Question étudiant : Comment le processeur sait-il si la suite de bits '11111111' représente le nombre +255 ou le nombre -1 ?
Réponse du professeur : Le processeur au niveau matériel ne le sait pas ! Pour le processeur, ce ne sont que des impulsions électriques. C'est le type de donnée défini par le programmeur dans le code source (par exemple `unsigned char` vs `signed char` en C, ou `uint8` vs `int8`) qui indique aux instructions d'assemblage comment interpréter cette séquence de bits.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Sur un système 8 bits, effectuez la soustraction arithmétique : 35 - 18 en la transformant en une addition en complément à deux : 35 + (-18).

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Conversion de +35 sur 8 bits. 35 = 32 + 2 + 1 = 00100011 (en binaire). Étape 2 : Codage de -18 en Complément à 2 (C2). a) Représentation de +18 sur 8 bits : 18 = 16 + 2 = 00010010. b) Complément à 1 (inversion des bits) : 11101101. c) Complément à 2 (ajout de +1) : 11101101 + 1 = 11101110. (Donc -18 = 11101110). Étape 3 : Addition binaire de 35 et (-18). 00100011 (+35) + 11101110 (-18) ---------- (1)00010001 Étape 4 : Traitement de la retenue sortante. Le 9ème bit (1 tout à gauche) est rejeté car nous sommes sur 8 bits. Le résultat conservé est 00010001.

Résultat : Le résultat binaire obtenu est 00010001. En convertissant en décimal : 16 + 1 = +17. Le résultat théorique 35 - 18 = 17 est parfaitement vérifié.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la plage des valeurs décimales représentables par un entier signé codé sur 8 bits en complément à deux ?

R : De -128 (-2^7) à +127 (+2^7 - 1).

Q : Quel est le résultat en binaire sur 8 bits du codage de l'entier -5 en complément à deux ?

R : 11111011 (+5 = 00000101 -> C1 = 11111010 -> C2 = 11111011).

Q : Quelle est la cause principale d'une erreur de débordement (Overflow) lors d'une addition de deux nombres signés ?

R : L'overflow se produit lorsque l'addition de deux nombres de même signe donne un résultat dont le bit de poids fort (bit de signe) change, signifiant que le résultat a dépassé la capacité de stockage du registre.